تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
شماره: ۹۷/۵۴۰۰
پیوست: دارد

باسمه تعالی

دانشگاه علم و فناوری مازندران

معاونین محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور
معاونین محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند؛ دومین دوره مسابقه "سازه نجات" (نجات تخم مرغ) به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران در اسفندماه سال جاری در دو بخش آزاد و خلاقانه به شرح پیوست برگزارمی‌گردد. لذا خواهشمند است در خصوص اطلاع‌رسانی و فراهم نمودن شرایط شرکت انجمن‌های علمی دانشجویی و کلیه دانشجویان علاقمند در این مسابقه، مساعدت و همکاری مقتضی را مبذول فرمایید.

شایان ذکر است جهت درج لوگوی دانشگاه در بنرها و پوسترهای مربوط به برگزاری مسابقه و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره زیر تماس حاصل نموده و یا به کانال تلگرامی @saze_nejat مراجعه نمایید.

شماره هماهنگی:

- آقای اسدی ۰۹۱۱۸۵۶۹۶۴۳

آرش کامران‌پیرزمان
معاون دانشجویی و فرهنگی

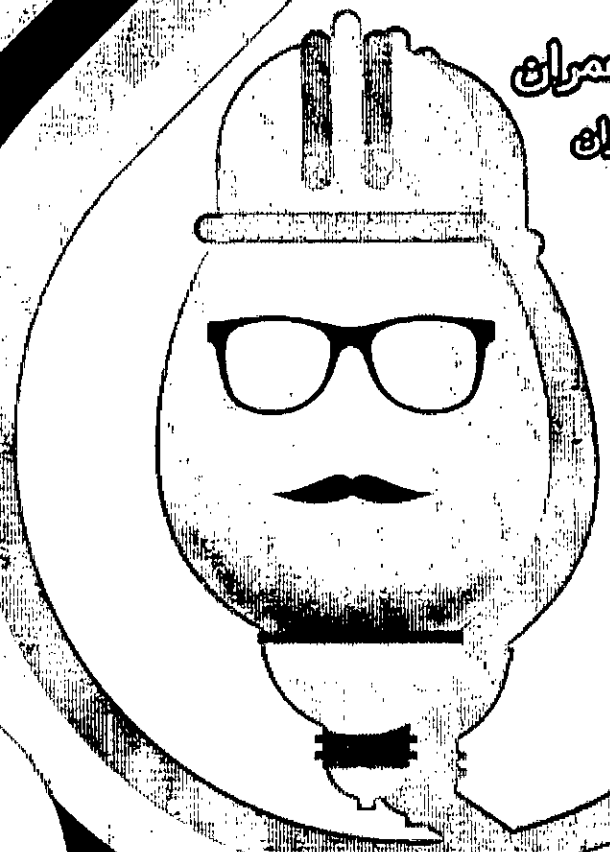
با سلام
ارسال به معاونین محترم دانشجویی-فرهنگی
جهت اطلاع رسانی به دانشجویان عضو
مضاف

۹۷/۱۰/۱

دریافتی از پرتال وزارت علوم
تاریخ ۹۷/۹/۲۷
دبیر خانه برتری

انجمن علمی مهندسی عمران
دانشگاه علم و فناوری مازندران

انجمن علمی مهندسی عمران
دانشگاه علم و فناوری مازندران
برگزار می کند



در دو بخش
خلاقانه
آزاد

دومین دوره
مسابقات کشوری

سازه نجات

(نجات تخم مرغ)

همراه با اهدا جوایز ارزنده
به تیم های برتر

مکان برگزاری مسابقه:
دانشگاه علم و فناوری مازندران

زمان برگزاری: اسفند ۹۷

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

@Saze_neiat

تلفن: ۰۹۱۱۸۵۶۹۶۴۳

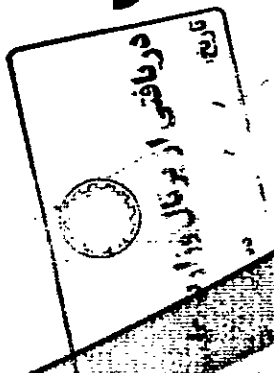
دانشگاه علم و فناوری مازندران

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما لطفا به آدرسهای زیر مراجعه کنید:

- مکان: **دانشگاه علم و فناوری مازندران**
- زمان: **اسفند 97**
- شماره تماس: **09118569643**
- کانال تلگرامی مسابقه: **@saze_nejat**
- صفحه رسمی مسابقه در اینستاگرام: **@saze_nejat**

دومین دوره مسابقات کشوری

سازه نجات (تخم مرغ)



[منتظر حضور گرم شما هستیم]

انجمن علمی مهندسی عمران

@P97KH

هدف از برپایی این مسابقه ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان را در درک چگونگی ارسال و پرتاب فضاپیماها و موشکها یاری رساند.

کاوشگران باید در سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی , بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگی و با حفظ دستگاه های درون خود , با کمترین خسارت بر سطح سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند و اطلاعات کسب شده را به زمین ارسال کنند.

مسابقه ی سازه ی نجات در دانشگاه علم و فناوری مازندران در فروردین 97 در دو رده ی آزاد و خلاقانه به همت انجمن علمی مهندسی عمران و استقبال بی نظیر همراهان عزیز برگزار شد و امسال توفیقی دوباره نصیب شد تا بتوانیم باز هم میزبان دانشجویان و دانش آموزان عزیز کشور در دانشگاه خود باشیم.

مسابقه در دو رده آزاد و خلاقانه در اسفند 97 به همت انجمن علمی مهندسی عمران برگزار خواهد شد.

- **در رده ی آزاد:**
سازه ها از قبل طراحی شده و در روز مسابقه وزن کشی و از ارتفاع ثابت رها میشوند.

- **در رده ی خلاقانه:**
وسایل لازم جهت طراحی سازه (نایلون-چسب-بادکنک و ...) توسط گروه اجرایی مسابقه در اختیار هریک از تیم های شرکت کننده قرار میگیرد.

پس از پایان ساخت سازه در وقت تعیین شده ، وزن کشی سازه ها با نظارت اعضای اجرایی مسابقه انجام شده و سازه از ارتفاع معین پرتاب میشود.

هدف از برپایی این مسابقه ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان را در درک چگونگی ارسال و پرتاب فضاپیماها و موشکها یاری رساند.

کاوشگران باید در سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی , بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگی و با حفظ دستگاه های درون خود , با کمترین خسارت بر سطح سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند و اطلاعات کسب شده را به زمین ارسال کنند.

مسابقه ی سازه ی نجات در دانشگاه علم و فناوری مازندران در فروردین 97 در دو رده ی آزاد و خلاقانه به همت انجمن علمی مهندسی عمران و استقبال بی نظیر همراهان عزیز برگزار شد و امسال توفیقی دوباره نصیب شد تا بتوانیم باز هم میزبان دانشجویان و دانش آموزان عزیز کشور در دانشگاه خود باشیم.

مسابقه در دو رده آزاد و خلاقانه در اسفند 97 به همت انجمن علمی مهندسی عمران برگزار خواهد شد.

در رده ی آزاد:
سازه ها از قبل طراحی شده و در روز مسابقه وزن کشی و از ارتفاع ثابت رها میشوند.

در رده ی خلاقانه:
وسایل لازم جهت طراحی سازه (نایلون-چسب-بادکنک و ...) توسط گروه اجرایی مسابقه در اختیار هریک از تیم های شرکت کننده قرار میگیرد.

پس از پایان ساخت سازه در وقت تعیین شده ، وزن کشی سازه ها با نظارت اعضای اجرایی مسابقه انجام شده و سازه از ارتفاع معین پرتاب میشود.

دبیر جشنواره وزارت علوم

بسمه تعالی





آیین نامه دومین دوره مسابقات کشوری

سازه نجات

(نجات تخم مرغ)

دریافتی از پرتال وزارت علوم
تاریخ:
دبیر خانه مرکزی

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه علم و فنآوری مازندران در نظر دارد دومین دوره مسابقات کشوری سازه نجات با هدف استفاده از خلاقیت دانشجویی در ساخت سازه نجات تخم مرغ را در اسفند ماه 1397 و در دو روز برگزار نماید. این مسابقات در دو رده آزاد و خلاقانه با محدودیت های زیر برگزار می گردد.

- ✓ رده اول(آزاد) : در این رده تیم ها ازقبل سازه ای طراحی میکنند و در مسابقه با شرایط زیر شرکت میکنند:

الف: ارتفاع **10** متر

ب: بدون محدودیت وزن (شایان ذکر است سازه ها قبل از مسابقه وزن می شوند و در فرمول امتیاز دهی ، وزن کمتر امتیاز بیشتری دارد)

- ✓ رده دوم(خلاقانه) : در این رده وسایل مورد نیاز جهت طراحی واجرای سازه توسط تیم اجرایی مسابقه در اختیار تیم ها قرار میگیرد و آنها درمدت زمان معلوم اقدام به ساخت سازه مورد نظرشان میکنند ، شرایط انجام مسابقه به شرح زیر است:

الف: ارتفاع رهاسازی **10** متر

ب: بدون محدودیت وزن

قوانین مسابقات سازه نجات(نجات تخم مرغ) ؛

1- تعداد افراد هر تیم حداکثر3 نفر می باشد. هزینه ثبت نام برای هر تیم 150000 تومان می باشد. تیم ها مختارند در هر کدام از رده ها یا هر دوی آنها با پرداخت یکبار هزینه ثبت نام شرکت نمایند.

2- به ازای هر نفر علاوه براین تعداد مبلغ 50000 تومان به هزینه ثبت نام اضافه می شود . به ازای هر سازه اضافی نیز مبلغ 30000 تومان به هزینه ثبت نام اضافه می شود.

3- هزینه چاپ لوگوی دانشگاه ها و مدارس در پوسترها و بنرهای مسابقه مبلغ 500000 تومان می باشد.

- ✓ **لازم به ذکر است اگر دانشگاه یا مدرسه ای درخواست چاپ لوگو دهد هزینه ثبت نام تیم های آن مراکز شامل تخفیف به مبلغ 50000 تومان می شود.و مبلغ 100000 تومان برای ثبت نام دریافت می شود.**

4- لازم به ذکر است که اسکان نیز برای شرکت کنندگان فرا هم می شود که هزینه آن جدا از هزینه ثبت نام دریافت می شود. شرایط اسکان در در ادامه در کانال های مسابقه در فضای مجازی انتشار داده می شود.

5- برای رده آزاد تیم ها تخم مرغ را از قبل در سازه خود قرار میدهند و تخم مرغ پس از انجام مسابقه مورد بررسی قرار میگیرد تا موارد زیر در مورد آن رعایت شده باشد:

- تخم مرغ باید از تخم مرغ های رایج در بازار باشد (برای مثال تخم مرغ محلی نباشد) .
- تخم مرغ نباید با چسب به سازه متصل باشد و باید پس از پرتاب به راحتی از سازه جدا شود .

دریافتی از پرتال وزارت علوم
تاریخ: / /
دبیر خانه

- تخم مرغ نباید آب پز باشد .
- سطح بیرونی تخم مرغ باید تمیز باشد (برای مثال فاقد رنگ یا کثیفی باشد) .

6- تیم ها مجازند تا حداکثر 5 تخم مرغ برای رده آزاد و 3 تخم مرغ برای رده خلاقانه در سازه خود قرار دهند .

7- برای گروهها جهت شرکت در رده خلاقانه تخم مرغ و وسایل لازم فراهم میشود (لازم به ذکر است که در صورت تمایل و نیاز قیچی ، کاتر و خط کش بهمراه داشته باشید) .

8- وزن سازه ها قبل از پرتاب محاسبه شده و ثبت می گردد.

9- در رده آزاد سقوط سازه ها به صورت پرتابی بوده (فاصله پای عمود محل پرتاب تا مرکز هدف 2.5 متر میباشد) و در رده خلاقانه سقوط سازه ها به صورت رهاسازی میباشد .

10- سازه توسط یکی از اعضای تیم پرتاب یا رها سازی میشود و بعد از سقوط سازه سلامت تخم مرغ توسط داوران بررسی میشود.

11- امتیاز ها با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شود :

امتیازات مثبت و منفی + ECF * EIF * (امتیاز زمان +امتیاز دقت + امتیاز وزن) = امتیاز کل

$$\text{امتیاز وزن} = 200 * \left(\frac{W_{max}-W_i}{W_{max}-W_{min}}\right)$$

$$\text{امتیاز دقت} = 200 * \left(\frac{R-R_i}{R}\right)$$

$$\text{امتیاززمان} = 200 * \left(\frac{T_{max}-T_i}{T_{max}-T_{min}}\right)$$

W_i = وزن سازه R_i= نزدیک ترین فاصله سازه از مرکز دایره هدف T_i = مدت زمان فرود

W_{max}= ماکسیمم وزن سازه ها W_{min}= مینیمم وزن سازه ها R = شعاع دایره هدف

دریافتی از پرتال وزارت علوم

مقدار EIF و ECF از جدول زیر بدست می آید :

ECF	وضعیت #
1	درون سازه
2	بیرون سازه

وضعیت تخم مرغ در سازه در حال سقوط

- اگر تخم مرغ در حین سقوط بطور مستقیم و بدن هیچ واسطه ای با زمین برخورد نماید بیرون سازه محسوب میشود .

EIF	وضعیت تخم مرغ
0	حتی یک تخم مرغ شکسته باشد
0/5	حتی یک تخم مرغ ترک برداشته باشد
1	اگر همه تخم مرغ ها سالم باشند

12- امتیازات مثبت و منفی شامل نکات و الزامات زیر میشود :

- به ازای هر تخم مرغ اضافی 100 امتیاز مثبت به تیم تعلق میگیرد. (**1- تعداد کل = تعداد تخم مرغ اضافی**)
- امتیاز منفی حین بازسازی برای شانس مجدد (در قسمت اول نکات بطور کامل توضیح داده شده است)
- اگر تخم مرغ پس از فرود سازه بدون دخالت خارجی از سازه جدا شود 200 امتیاز مثبت به آن سازه تعلق میگیرد .

13- درصورت برابری امتیاز های دو یا چند تیم معیار اصلی برای امتیاز دهی پارامتر وزن خواهد بود.

14- وسایلی که برای ساخت سازه جهت انجام رده دوم مسابقه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد :

تخم مرغ 3 عدد - مقوا 50*70(1 عدد) - نخ و سوزن – چسب مایع – نی 25 عدد – چوب بستنی 10 عدد – روزنامه 2 عدد - چسب نواری 1 عدد - لیوان یک بار مصرف 5 عدد – پارچه یک متر مربع – سیم مفتول 1 متر (در صورت لزوم قیچی ، کاتر و خط کش به همراه داشته باشید).

دریافتی از پرتال وزارت علوم

نکات :

1) شانس مجدد :

شرکت کنندگانی که سازه آنها توانست با موفقیت رده ای را بگذراند یعنی بعد از سقوط تمامی تخم مرغ ها سالم بمانند یک شانس مجدد دراختیارشان قرار میگیرد بدین صورت که به آنها اجازه شرکت دوباره در مسابقه داده میشود.

a. جهت انجام اینکار مدت زمان 5 دقیقه به تیم ها داده میشود تا سازه خود را بازسازی کنند (دقت داشته باشید که حین بازسازی اجازه افزودن متریال جدید به سازه را ندارید) .
b. پس از اتمام 5 دقیقه سازه با هر سطحی از بازسازی برای بار دوم در مسابقه شرکت میکند.
c. اگر تیم ها حین بازسازی از زمان معلوم تخطی کند به ازای هر 10 ثانیه 100 امتیاز منفی به آن تعلق میگیرد واگر این تخطی از مرز 30 ثانیه بگذرد انجام پرتاب مجدد لغو شده و شکست در شانس مجدد برای سازه ثبت میشود.
d. اگر بار دوم هم سازه با موفقیت فرود بیاید وبه تخم مرغ آسیبی نرسد امتیاز بار اول در 2 ضرب میشود و به عنوان امتیاز آن تیم در آن رده محسوب میشود ولی اگر بار دوم سازه با شکست مواجه شود امتیاز دور اول نصف شده وبه عنوان امتیاز تیم محاسبه میشود.
e. لازم بذکر است که برای شانس مجدد اگر یکی از تخم مرغ ها ترک بردارد یا بشکند شکست محسوب می شود .

2) در صورتی که تیمی مجاز به استفاده از تخفیف ثبت نام حاصله از بند 3 قوانین باشد ، برای استفاده از آن معرفی نامه معتبر از مرکز آموزشی الزامی است.

3) استفاده از هرگونه مدارالکتریکی و یا موتور الکتریکی و یا وسایل مشابه ممنوع است.

4) استفاده از مواد سیال ممنوع می باشد.

5) استفاده از مواد شکستنی ممنوع (مانند شیشه و ...)

➢ **در صورت انصراف از رقابت هیچ هزینه ای استرداد نمی گردد .**

با ما همراه باشید

اطلاعات تکمیلی در کانال های مسابقه

کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی به آدرس : @saze-nejat

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : اسدی 09118569643

موفق باشد

دریافتی از پژوهشگاه وزارت علوم
تاریخ: / /
دبیر جامه در کرد